КАБИНЕТ ATTENDANCE · API ДЛЯ КОМАНДЫ LTC

Attendance API v1

Доступ только на чтение к данным, которые преподаватели вносят в кабинете после урока: посещаемость, баллы, темы, ДЗ, результаты тестов, справочники учеников, групп и преподавателей. Ответ на ТЗ «API-доступ к кабинету Attendance» от 11.11.2026.

`https://attendance.ltsastana.kz/attendance-api/v1`

ФОРМАТ	МЕТОДЫ	ЛИМИТ	ОДНОВРЕМЕННО
REST · JSON · HTTPS	**только GET**	**60 / мин с IP**	**≤ 3 запроса**

1 Подключение

Базовый URL	`https://attendance.ltsastana.kz/attendance-api/v1`
Авторизация	`Authorization: Bearer <токен>` или `X-Api-Key: <токен>`
Сжатие	gzip, если клиент шлёт `Accept-Encoding: gzip`
Даты	дата урока — `YYYY-MM-DD` (Asia/Almaty); метки времени — UTC `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ`
Справка	`GET /meta` — шкалы, типы тестов, текущие лимиты

Токен выдаёт разработчик кабинета лично, не открытым текстом в чате или почте. Храните его в секретах и не отдавайте в браузер: API рассчитан на серверные агенты. Ротация — по запросу; старый токен перестаёт работать сразу после замены на сервере.

2 Ключи HollyHop

Все идентификаторы — родные HollyHop. Сопоставлять по ФИО не нужно.

Сущность	Поле	Значение
Ученик	`hollyhop_client_id`	**ClientId** ученика в HollyHop. `student_id` — то же значение
Группа	`hollyhop_edunit_id`	Id учебной единицы (EdUnit). `group_id` — то же значение
Преподаватель	`hollyhop_teacher_id`	Id преподавателя в HollyHop (может быть `null` у сотрудников без уроков). `teacher_id` — внутренний id кабинета

Все id в ответах — строки, кроме `test_category_id`, `test_type_id` и `skill_id`.

3 Эндпоинты

ТЗ	Эндпоинт	Что отдаёт	Пагинация
4.4	`GET /lessons`	журнал: одна запись = один ученик на одном уроке	курсор
4.5	`GET /tests`	доп. тесты: Progress, Final, Entry, Revise&Check, File NEF, Quick NEF	курсор

ТЗ	Эндпоинт	Что отдаёт	Пагинация
4.1	`GET /students`	ученики: группа, уровень, преподаватель, статус	offset
4.3	`GET /groups`	справочник групп	offset
4.2	`GET /teachers`	справочник преподавателей	offset
—	`GET /meta`	шкалы оценок, типы тестов и максимумы, лимиты	—
4.6	—	рекомендаций в кабинете нет (раздел 7)	—

GET `/lessons` ТЗ 4.4

Всё, что преподаватель заполняет после урока. Если урок отметили два преподавателя (местный и иностранный), у ученика будет две записи с одинаковым `lesson_id` и разным `teacher_type`.

Параметр	Описание
`date_from`, `date_to`	период по дате урока, `YYYY-MM-DD`, не длиннее 366 дней
`updated_since`	только записи, появившиеся с этого момента: `2026-11-14T08:00:00Z`, `2026-11-14T13:00:00+05:00` или `2026-11-14` (= 00:00 UTC). Время без часового пояса → 400
`hollyhop_client_id`	один ученик
`group_id`	группа (= EdUnit HollyHop)
`teacher_id`, `hollyhop_teacher_id`	преподаватель
`branch`	филиал, точное название (`Абая`, `Хайвилл` …)
`attendance`	`present` / `absent`
`limit`	1–500, по умолчанию 100
`cursor`	значение `page.next_cursor` из предыдущего ответа

> **Период по умолчанию**
> Без `date_from`, `date_to` и `updated_since` возвращаются последние 30 дней.

```
GET /lessons?hollyhop_client_id=801&date_from=2026-11-01&date_to=2026-11-14
{
  "data": [{
    "record_id": "1532:801",  "lesson_id": "81:2026-11-11",  "submission_id": "1532",
    "date": "2026-11-11",
    "group_id": "81", "hollyhop_edunit_id": "81", "group_name": "G81",
    "branch": "Абая", "level": "Elementary",
    "teacher_id": "12", "hollyhop_teacher_id": "201", "teacher_fio": "Иванова Анна",
    "teacher_type": "local",
    "student_id": "801", "hollyhop_client_id": "801", "student_fio": "Аня",
    "attendance": "present",  "absence_reason": null,
    "homework": 4, "activity": 5, "behaviour": 3,
    "homework_assignment": "Ex 1-3",  "topic": "Present Simple",  "ktp_topic_id": 7,
    "comment": null,  "has_extra_test": false,
    "updated_at": "2026-11-11T09:41:07Z"
  }],
  "page": { "limit": 100, "next_cursor": null, "has_more": false }
}
```

Поле	Описание
`record_id`	уникальный id записи (`<submission_id>:<ClientId>`) — ключ для дедупликации у вас
`lesson_id`	урок: `<EdUnit>:<дата>`
`teacher_type`	`local` — местный, `foreign` — иностранный
`attendance`	`present` — был, `absent` — не был
`homework` , `activity` , `behaviour`	баллы **0–5**: ДЗ, активность, дисциплина (ежедневный тест). У отсутствующих — `null`
`homework_assignment`	текст ДЗ, заданного на уроке (одно на группу)
`topic`	пройденная тема урока
`ktp_topic_id`	id темы из КТП, если тема выбрана из плана
`has_extra_test`	ученик писал доп. тест на этом уроке; он есть в `/tests` с `test_id` = `record_id`
`absence_reason` , `comment`	всегда `null` — в кабинете не ведутся (раздел 7)
`updated_at`	когда отметка попала в кабинет (UTC). После сохранения отметки не меняются

GET `/tests` T3 4.5

Доп. (персональные) тесты, отмеченные на уроке. Ежедневный тест (ДЗ, активность, поведение) — в `/lessons` . Параметры — как у `/lessons` (кроме `attendance`), плюс `test_category_id` .


```
{
  "data": [{
    "test_id": "1533:801", "submission_id": "1533", "date": "2026-11-11",
    "group_id": "81", "hollyhop_edunit_id": "81", "group_name": "G81", "branch": "Абая",
    "level": "Elementary", "teacher_id": "14", "hollyhop_teacher_id": "202",
    "teacher_fio": "Smith John", "teacher_type": "foreign",
    "student_id": "801", "hollyhop_client_id": "801", "student_fio": "Аня",
    "test_category_id": 2, "test_type": "Quick Test NEF",
    "test_type_id": 2, "test_name": "Quick Test NEF",
    "score": 42, "max_score": 50, "percent": 84,
    "skills": [
      { "skill_id": 3, "name": "Grammar",       "score": 18, "max": 20 },
      { "skill_id": 4, "name": "Vocabulary",    "score": 15, "max": 20 },
      { "skill_id": 5, "name": "Pronunciation", "score": 9,  "max": 10 }
    ],
    "updated_at": "2026-11-11T09:43:10Z"
  }],
  "page": { "limit": 100, "next_cursor": null, "has_more": false }
}
```


`percent` — от 0 до 100, один знак после запятой. Типы тестов (ответ на п. 8.4 ТЗ):

test_category_id	test_type	Типы (test_name)
1	Progress Test	Progress Test
4	Final Test	Final Test
6	Entry test	Elementary … Advanced
5	Revise&Check	по двум главам / Advanced / Upper-Intermediate

test_category_id	test_type	Типы (test_name)
45	File Test NEF	File 1 … File 12
2	Quick Test NEF	Quick Test NEF

Навыки и максимумы каждого типа — в `GET /meta` → `test_categories`.

GET `/students` T3 4.1

Ученики, у которых был хотя бы один урок в кабинете за окно (по умолчанию 60 дней). Текущая группа — та, где был последний урок; основной преподаватель — тот, у кого больше всего уроков с учеником в этой группе.

Параметр	Описание
`active_since`	начало окна, `YYYY-MM-DD`, не раньше 180 дней назад; по умолчанию сегодня − 60
`status`	`active` — последний урок не старше 30 дней; `inactive` — старше
`hollyhop_client_id`, `group_id`, `teacher_id`, `branch`	фильтры (по любой из групп ученика)
`limit`, `offset`	`limit` 1–500 (по умолчанию 100), `offset` ≥ 0


```
{
  "data": [{
    "student_id": "801", "hollyhop_client_id": "801", "fio": "Аня",
    "branch": "Хайвилл", "group_id": "82", "group_name": "G82", "level": "Pre-Intermediate",
    "teacher_id": "12", "hollyhop_teacher_id": "201", "teacher_fio": "Иванова Анна",
    "teachers": [{ "teacher_id": "12", "hollyhop_teacher_id": "201", "fio": "Иванова Анна",
                   "type": "local", "last_lesson_date": "2026-11-13", "lessons_count": 1 }],
    "status": "active", "last_lesson_date": "2026-11-13",
    "groups": [ { "group_id": "82", "group_name": "G82", "level": "Pre-Intermediate", … },
                { "group_id": "81", "group_name": "G81", "level": "Elementary", … } ]
  }],
  "page":   { "limit": 100, "offset": 0, "total": 1, "has_more": false },
  "window": { "active_since": "2026-09-15", "to": "2026-11-14" }
}
```


> **Справочник строится по отметкам кабинета, а не по составам HollyHop**
> Ученик, которого ни разу не отмечали в кабинете, сюда не попадёт; полный состав групп — в HollyHop. У очень старых отметок `fio` может быть `null`. Справочник кэшируется на 5 минут.

GET `/groups` T3 4.3

Параметры: `active_since`, `status`, `group_id`, `teacher_id`, `branch`, `limit`, `offset`.

```
{
  "data": [{
    "group_id": "81", "hollyhop_edunit_id": "81", "name": "G81", "branch": "Абая",
    "level": "Elementary", "teacher_id": "12", "hollyhop_teacher_id": "201",
    "teacher_fio": "Иванова Анна",
    "teachers": [ { "teacher_id": "12", "type": "local", … }, { "teacher_id": "14", "type": "foreign", … } ],
    "students_count": 2, "lessons_count": 9, "last_lesson_date": "2026-11-11",
    "status": "active", "schedule": null
  }],
  "page": { "limit": 100, "offset": 0, "total": 1, "has_more": false },
  "window": { "active_since": "2026-09-15", "to": "2026-11-14" }
}
```


`schedule` всегда `null`: расписание ведётся в HollyHop (`GetEdUnits` по `hollyhop_edunit_id`). `students_count` — число разных учеников в отметках за окно.

GET `/teachers` T3 4.2

Параметры: `branch`, `active` (`true` / `false`), `limit`, `offset`. Telegram ID не отдаётся.


```
{
  "data": [{ "teacher_id": "12", "hollyhop_teacher_id": "201", "fio": "Иванова Анна",
             "branch": "Абая", "type": "local", "role": "teacher", "active": true }],
  "page": { "limit": 100, "offset": 0, "total": 1, "has_more": false }
}
```


`role`: `teacher` / `coordinator` / `director`.

GET `/meta`

Шкала ежедневного теста (`daily_scores.scale` = 0–5), значения `attendance`, все категории и типы тестов с навыками и максимумами, список недоступных полей и текущие лимиты. Вызывайте один раз при старте агента, а не перед каждым запросом.

4 Как правильно пользоваться API

4.1 Выгрузка по курсору (/lessons, /tests)

Идите по `page.next_cursor`, пока он не станет `null`. Курсор привязан к фильтрам — не меняйте параметры между страницами.

> **Страница может быть короче limit и даже пустой при has_more: true**
> За один вызов сервер просматривает не больше 2000 отметок, чтобы не нагружать базу. Это нормально: просто запросите следующую страницу.

```python
import os, time, requests

BASE = "https://attendance.ltsastana.kz/attendance-api/v1"
S = requests.Session()
S.headers["Authorization"] = f"Bearer {os.environ['ATT_TOKEN']}"

def get(path, **params):
    for attempt in range(5):
        r = S.get(BASE + path, params=params, timeout=60)
        if r.status_code == 429:                # лимит: ждём, сколько сказал сервер
            time.sleep(int(r.headers.get("Retry-After", "5")))
            continue
        if r.status_code >= 500:
            time.sleep(2 ** attempt)
            continue
        r.raise_for_status()                    # 400/401/403 — ошибка запроса, не повторять
        return r.json()
    raise RuntimeError(f"{path}: не удалось после повторов")

def iterate(path, **params):
    cursor = None
    while True:
        extra = {"cursor": cursor} if cursor else {}
        page = get(path, **params, limit=500, **extra)
        yield from page["data"]
        cursor = page["page"]["next_cursor"]
        if not cursor:
            return

for rec in iterate("/lessons", date_from="2026-11-01", date_to="2026-11-14"):
    save(rec)                                   # upsert по rec["record_id"]
```

Node.js 18+:

```js
const BASE = 'https://attendance.ltsastana.kz/attendance-api/v1';
const headers = { Authorization: `Bearer ${process.env.ATT_TOKEN}` };
const sleep = ms => new Promise(r => setTimeout(r, ms));

async function get(path, params) {
  for (let attempt = 0; attempt < 5; attempt++) {
    const res = await fetch(`${BASE}${path}?${new URLSearchParams(params)}`, { headers });
    if (res.status === 429) { await sleep(Number(res.headers.get('retry-after') || 5) * 1000); continue; }
    if (res.status >= 500) { await sleep(2 ** attempt * 1000); continue; }
    if (!res.ok) throw new Error(`${path}: ${res.status} ${await res.text()}`);
    return res.json();
  }
  throw new Error(`${path}: не удалось после повторов`);
}

async function* iterate(path, params = {}) {
  let cursor;
  do {
    const page = await get(path, { ...params, limit: 500, ...(cursor ? { cursor } : {}) });
    yield* page.data;
    cursor = page.page.next_cursor;
  } while (cursor);
}
```

4.2 Инкрементальная синхронизация (раз в час)

1. Первый запуск: полная выгрузка `/lessons` и `/tests` за нужный период — по месяцам, период не длиннее 366 дней.
2. Сохраните у себя `max(updated_at)` из полученных записей.
3. Следующий запуск: `updated_since` = сохранённое значение **минус 5 минут** (запас на отметки, которые сохранялись во время выгрузки).
4. Записи **upsert-ите по** `record_id` / `test_id`: из-за запаса часть придёт повторно.

Отметки после сохранения не редактируются, поэтому `updated_at` — время появления записи. Удалений нет.

4.3 Точечный запрос по ученику (бот-куратор, «Мой профиль»)

```
GET /students?hollyhop_client_id=801                        → группа, уровень, преподаватель
GET /lessons?hollyhop_client_id=801&date_from=2026-10-15    → посещаемость, баллы, темы, ДЗ
GET /tests?hollyhop_client_id=801&date_from=2026-05-14      → тесты за полгода
```

Кэшируйте ответ у себя хотя бы на несколько минут: данные меняются только тогда, когда преподаватель отмечает урок.

4.4 Правильно

- ✓ Запросы только с сервера, токен — в секретах
- ✓ Большие объёмы — через курсор с `limit=500`
- ✓ Синхронизация через `updated_since`
- ✓ При 429 ждать `Retry-After`
- ✓ Дедупликация по `record_id` / `test_id`

4.5 Не делайте так

- ✗ Опрос чаще раза в 5–10 минут для синхронизации
- ✗ Больше 2–3 параллельных запросов
- ✗ Перебор всех учеников по одному через `hollyhop_client_id`
- ✗ Запросы из браузера или мини-аппа
- ✗ Повторы при 400 / 401 / 403

5 Лимиты и ошибки

Ограничение	Значение	Что приходит
Запросов в минуту с одного IP (вкл. без токена)	60	`429 rate_limited` + `Retry-After`
Одновременных запросов на весь API	3	`429 too_many_concurrent` + `Retry-After: 2`
Неверных токенов за 15 мин с одного IP	10	`429 too_many_attempts` на 15 минут
Записей на страницу	1–500	`400 bad_param`
Период `/lessons`, `/tests`	≤ 366 дней	`400 period_too_long`
Окно справочников	≤ 180 дней	`400 bad_param` (`active_since`)
Отметок, просматриваемых за вызов	2000	неполная страница + `next_cursor`

В каждом ответе есть заголовки `X-RateLimit-Limit` и `X-RateLimit-Remaining` — сколько запросов осталось в текущей минуте.

Код	error	Что делать
400	`bad_param` (+ `param`), `period_too_long`	исправить запрос
401	`unauthorized`	проверить токен
403	`ip_not_allowed`	IP не в allowlist — сообщить разработчику кабинета
404	`not_found`	неверный путь
405	`read_only`	API только на чтение
429	`rate_limited`, `too_many_concurrent`, `too_many_attempts`	подождать `Retry-After` секунд
500	`server`	повторить с паузой; если повторяется — сообщить

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
{ "error": "bad_param", "param": "updated_since" }
```

6 Безопасность и персональные данные

- Доступ только по токену и только по HTTPS. Токен сравнивается за постоянное время и не пишется в логи.
- Ответы идут с `Cache-Control: no-store`: прокси и клиенты не кэшируют персональные данные.
- IP-allowlist: пришлите исходящие IP ваших агентов — включим, остальные получат `403 ip_not_allowed`.
- Только чтение и только поля из этого документа: без Telegram ID, телефонов и т.п.
- Токен API менторов и этот токен разные: один не открывает другой API.

7 Чего в кабинете нет

Поле из ТЗ	Статус
Рекомендации преподавателя (п. 4.6)	**В кабинете не собираются**, эндпоинта нет. Если нужно — добавим поле в форму урока и эндпоинт `/recommendations` отдельной задачей

Поле из ТЗ	Статус
`absence_reason`	причину пропуска преподаватель не вводит → всегда `null`
`comment`	отдельного комментария нет: в HollyHop комментарием уходит тема урока (`topic`) → всегда `null`
`schedule` групп	ведётся в HollyHop → `null`
ДЗ / активность / поведение	есть, шкала **0–5** (в ТЗ 1–5; 0 = «не выполнено»). Только у присутствовавших

8 Ответы на п. 8 ТЗ

Вопрос	Ответ
1. Способ интеграции, URL, токен	REST API, `https://attendance.ltsastana.kz/attendance-api/v1`; токен — лично
2. Описание эндпоинтов и полей	этот документ (разделы 3–5) и `GET /meta`
3. HollyHop-идентификаторы	ClientId ученика, EdUnit группы, Id преподавателя — во всех записях (раздел 2)
4. Типы тестов и шкалы	раздел 3 (`/tests`) и `/meta`; ДЗ / активность / поведение — 0–5
5. Лимиты запросов	60 в минуту с IP, 3 одновременных, до 500 записей на страницу (раздел 5)

9 Проверка доступа

```
curl -s -H "Authorization: Bearer $ATT_TOKEN" \
  https://attendance.ltsastana.kz/attendance-api/v1/meta
```

Ответ `200` с JSON-справкой — токен работает. `401` — неверный токен, `403` — IP не в allowlist.